



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 6

Nombres-indices statistiques

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Indice élémentaire et changement de base

Le prix d'un service passe de 40 € en 2023 à 46 € en 2025.

- 1 Calculez l'indice 2025 avec 2023 = 100 et la variation en pourcentage.
- 2 Une ancienne série vaut 90, 100 et 108 pour 2022-2024 avec 2023 = 100. Rebasez-la en 2022 = 100.

Aide méthodologique. Un indice élémentaire compare une valeur à sa base. Pour rebaser, divisez tous les indices par l'indice de la nouvelle année de base.

Corrigé détaillé

Résultat. $I = 46/40 \times 100 = 115$: le prix augmente de 15 %. Pour rebaser, on divise par 90 et on multiplie par 100 : 100,00 ; 111,11 ; 120,00.

Interprétation. Le changement de base modifie la référence, pas les évolutions relatives sous-jacentes.

2. Valeur, Laspeyres et Paasche

Produit	p0	q0	p1	q1
A	2	100	2,5	90
B	5	40	6	50

Calculez l'indice de valeur ainsi que les indices de prix de Laspeyres et de Paasche.

Aide méthodologique. Calculez les quatre agrégats p_0q_0 , p_1q_1 , p_1q_0 et p_0q_1 avant de former les rapports.

Corrigé détaillé

Méthode. $\Sigma p_0q_0 = 400$; $\Sigma p_1q_1 = 525$; $\Sigma p_1q_0 = 490$; $\Sigma p_0q_1 = 430$.

Résultat. Indice de valeur = $525/400 \times 100 = 131,25$; Laspeyres = $490/400 \times 100 = 122,50$; Paasche = $525/430 \times 100 = 122,09$.

Interprétation. La valeur augmente de 31,25 %, tandis que les deux mesures indiquent environ 22 % d'inflation. Elles diffèrent parce qu'elles utilisent les quantités de périodes différentes.

3. Fisher et réversibilité des facteurs

À partir de l'exercice 2, calculez l'indice des prix de Fisher, les indices de quantité de Laspeyres et Paasche, l'indice de quantité de Fisher, puis vérifiez la réversibilité des facteurs.

Aide méthodologique. Fisher est la moyenne géométrique de Laspeyres et Paasche. Le produit des indices de prix et de quantité doit retrouver l'indice de valeur.

Corrigé détaillé

Résultat. Fisher-prix = $\sqrt{122,50 \times 122,09} = 122,30$. Laspeyres-quantité = $430/400 \times 100 = 107,50$; Paasche-quantité = $525/490 \times 100 = 107,14$; Fisher-quantité = $107,32$. Enfin $122,30 \times 107,32/100 = 131,25$, à l'arrondi près.

Interprétation. Fisher fournit une décomposition symétrique de la variation de valeur en composantes prix et quantité.

4. Base fixe, chaînage et déflation

Un indice vaut 100 l'année 0 et 110 l'année 1. L'indice-chaîne de l'année 2 par rapport à l'année 1 vaut 106. Le chiffre d'affaires nominal de l'année 2 est 636 000 €.

- 1 Construisez l'indice chaîné de l'année 2.
- 2 Déflitez le chiffre d'affaires en euros de l'année 0.

Aide méthodologique. Chaînez les indices par multiplication, puis divisez la valeur nominale par le facteur d'indice.

Corrigé détaillé

Résultat. Indice chaîné = $110 \times 106/100 = 116,6$. Chiffre d'affaires réel = $636\,000/(116,6/100) \approx 545\,455$ €.

Interprétation. On divise le montant nominal par le facteur d'indice ; on ne lui retranche pas simplement 16,6 %.

5. Décision à partir d'un tableau de bord fournisseur

Un acheteur présente : indice de valeur 128, indice des prix de Fisher 120 et indice des quantités de Fisher 106,67. Expliquez ces nombres, vérifiez leur cohérence et donnez deux précautions avant d'attribuer la hausse des prix au pouvoir de marché du fournisseur.

Aide méthodologique. Vérifiez la relation $\text{valeur} = \text{prix} \times \text{quantité}$, puis distinguez description statistique et explication causale.

Corrigé détaillé

Résultat. Les dépenses dépassent la base de 28 %, les prix d'environ 20 % et les quantités d'environ 6,67 %. La cohérence est vérifiée : $120 \times 106,67/100 \approx 128$.

Interprétation. L'indice reste descriptif. Avant de conclure au pouvoir de marché, examiner la qualité et la composition des produits, les clauses contractuelles, les coûts des intrants, les taux de change, la couverture du panier et la représentativité des pondérations.

6. Décomposition complète prix-quantités

Un service achats observe :

Produit	p0	q0	p1	q1
A	4	100	5	90
B	10	50	11	60
C	20	20	18	30

- 1 Calculez les quatre totaux $\Sigma p_0 q_0$, $\Sigma p_1 q_0$, $\Sigma p_0 q_1$ et $\Sigma p_1 q_1$.
- 2 Calculez les indices de valeur, de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
- 3 Interprétez l'écart entre valeur et prix.

Aide méthodologique. Complétez les quatre colonnes de valeurs croisées avant tout rapport.

Corrigé détaillé

Totaux. $\Sigma p_0 q_0 = 1\,300$; $\Sigma p_1 q_0 = 1\,410$; $\Sigma p_0 q_1 = 1\,560$; $\Sigma p_1 q_1 = 1\,650$.

Indice de valeur. $1\,650 / 1\,300 \times 100 = 126,92$.

Laspeyres-prix. 108,46. Paasche-prix. 105,77. Fisher-prix. $\sqrt{(108,46 \times 105,77)} = 107,11$.

Interprétation. La valeur des achats augmente de 26,92 %, alors que la hausse équilibrée des prix est d'environ 7,11 %. L'essentiel de la hausse de valeur provient donc des quantités ou de la composition du panier, sans que les indices expliquent la cause de ce changement.

7. Changement de base, inflation et performance réelle

Le chiffre d'affaires nominal vaut 500 k€, 560 k€ et 630 k€. L'indice des prix correspondant (année 1 = 100) vaut 100, 108 et 120.

- 1 Calculez le chiffre d'affaires réel en euros de l'année 1.
- 2 Calculez les croissances nominale et réelle entre les années 1 et 3.
- 3 Rebasez l'indice des prix avec année 2 = 100.
- 4 Répondez au responsable qui affirme que l'activité a progressé de 26 %.

Aide méthodologique. Déflatez en divisant la valeur nominale par indice/100. Le changement de base ne modifie pas la trajectoire d'inflation.

Corrigé détaillé

Chiffre d'affaires réel. Année 1 : 500 k€ ; année 2 : $560/1,08 = 518,52$ k€ ; année 3 : $630/1,20 = 525$ k€.

Croissance. Nominale : $630/500 - 1 = 26\%$. Réelle : $525/500 - 1 = 5\%$.

Indice rebasé. On divise par 108 puis on multiplie par 100 : 92,59 ; 100 ; 111,11.

Interprétation. Le chiffre d'affaires en euros courants augmente de 26 %, mais son pouvoir d'achat n'augmente que de 5 % après correction de la hausse des prix. Le changement de base modifie l'affichage, pas la conclusion économique. Le déflateur doit rester pertinent pour les produits de l'entreprise.